



CLASE · GEOMETRÍA · GRADO 10° · PERIODO I

Semana 4: medir sin regla

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
003	lun 21 sep., 13:00	40	La fórmula de la distancia desde Pitágoras	Se deja tarea (5 puntos)

Segundo paso del hilo: en la sesión anterior ubicamos puntos con coordenadas, como en un mapa. Hoy respondemos la pregunta que hace útil ese mapa —*¿qué tan lejos están dos puntos?*— y resulta que la respuesta es el teorema de Pitágoras de siempre, escrito con coordenadas. Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 2 (p. 4).

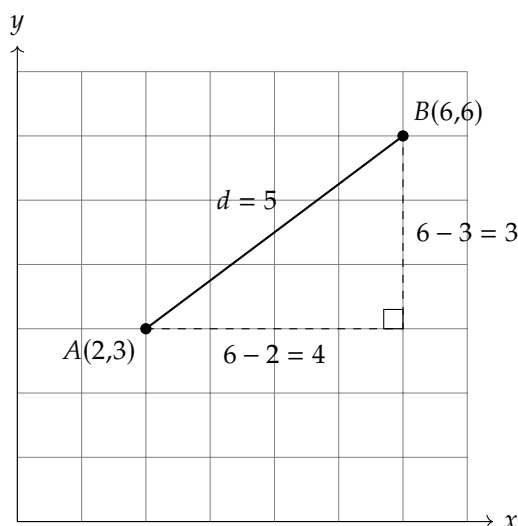
Sesión 003 — lunes 21 de septiembre · 13:00 · 40 min

Objetivo. Deducir la fórmula de la distancia entre dos puntos como un caso del teorema de Pitágoras y aplicarla para decidir propiedades de una figura (lados iguales, tipo de triángulo) con números en vez de con la regla.

Materiales. Tablero cuadriculado o cuadrícula dibujada; regla; la guía.

Momento	Min	Actividad
Enganche	0–5	Dos puntos en la cuadrícula, $A(2,3)$ y $B(6,6)$. «Mídanlo con la regla.» Salen respuestas distintas. «¿Y si el plano fuera un mapa de Colombia y no tuviéramos regla?»
Deducción	5–18	Trazar el triángulo rectángulo con catetos horizontal y vertical: los catetos miden $ x_2 - x_1 $ y $ y_2 - y_1 $, y la distancia es la hipotenusa. Escribir $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ y comprobar con A y B : $\sqrt{16 + 9} = 5$. Insistir: no es una fórmula nueva , es Pitágoras con coordenadas.
Dos cuidados	18–26	(1) El valor absoluto sobra porque va al cuadrado: por eso da lo mismo restar en un orden o en el otro. (2) El error de siempre: restar mal cuando hay negativos, $4 - (-2) = 6$ y no 2. Hacer un ejemplo con negativos en el tablero.
Aplicación	26–36	El triángulo $P(1,1)$, $Q(5,1)$, $R(3,5)$: a ojo parece equilátero. Calcular: $PQ = 4$, $QR = PR = 2\sqrt{5} \approx 4,47$. Es isósceles. Moraleja del día: la fórmula decide lo que el ojo no distingue.
Cierre	36–40	Dejar la tarea. Anuncio: con esta fórmula, la próxima clase definimos la circunferencia sin dibujarla —«todos los puntos a la misma distancia de uno fijo».

Figura para el tablero: la distancia es una hipotenusa.



Nota. Dónde suele trabarse. No en la fórmula, sino en la resta con negativos. Si aparece, vale la pena escribir siempre la resta entre paréntesis $-(x_2 - x_1)$ y leerla en voz alta antes de operar. La pregunta 4 de la tarea es exactamente ese error, puesto en boca de otra persona: cuesta menos verlo en el cuaderno ajeno.

Nota. Si sobra tiempo (poco probable en 40 min): la aplicación del hilo está en la guía — un grado de latitud son unos 111 km, así que con coordenadas geográficas y esta fórmula se estima la distancia entre dos ciudades. Si no alcanza, queda para el enganche de la sesión 004.